AMALIY MASHG‘ULOT № 30

MAVZU: Sun’iy intellekt yordamida ma’lumotlarni tahlil qilish (Data Analyst).

ISHDAN MAQSAD

- Ruby tilida massivlar (Array) bilan ishlashni amalda o‘rganish
- Satrlar (String) ustida asosiy amallarni bajarish ko‘nikmasini shakllantirish
- Massiv va satr metodlaridan samarali foydalanishni o‘zlashtirish
- Ma’lumotlarni qayta ishlashda Ruby sintaksisining qulayligini anglash

NAZARIY QISM

Ruby dasturlash tilida massivlar va satrlar eng ko‘p qo‘llaniladigan ma’lumotlar tuzilmalari hisoblanadi. Massivlar yordamida bir nechta qiymatlarni bitta tuzilmada saqlash mumkin, satrlar esa matnli ma’lumotlarni ifodalaydi. Ruby bu tuzilmalar bilan ishlash uchun juda boy metodlar to‘plamiga ega. Ushbu amaliy mashg‘ulotda massiv va satrlar bilan ishlash real misollar orqali mustahkamlanadi.

AMALIY QISM

1-topshiriq. Massiv yaratish va elementlarga murojaat qilish

Masala:
3 ta talaba ismidan iborat massiv yarating va birinchi hamda oxirgi elementini ekranga chiqaring.

```
students = ["Ali", "Vali", "Hasan"]

puts students[0]
puts students[-1]
```

2-topshiriq. Massivga element qo‘shish va o‘chirish

Masala:
Massivga yangi element qo‘shing va bittasini o‘chiring.

```
numbers = [1, 2, 3]

numbers.push(4)
numbers.pop

puts numbers
```

3-topshiriq. each iteratori yordamida massivni chiqarish

Masala:
Massivdagi barcha sonlarni ekranga chiqaring.

```
arr = [10, 20, 30, 40]

arr.each do |x|
  puts x
end
```

4-topshiriq. Satr bilan ishlash

Masala:
Satr uzunligini aniqlang va uni katta harflarga o‘tkazing.

```
text = "ruby dasturlash tili"

puts text.length
puts text.upcase
```

5-topshiriq. Satrlarni birlashtirish va interpolatsiya

Masala:
Foydalanuvchi ismini satrga qo‘shib chiqaruvchi dastur yozing.

```
name = "Asliddin"
puts "Assalomu alaykum, #{name}!"
```

6-topshiriq. split va join metodlari

Masala:
Gapni so‘zlarga ajrating va ularni - belgisi bilan birlashtiring.

```
sentence = "Ruby juda qulay til"
words = sentence.split(" ")

puts words.join("-")
```

7-topshiriq. Massiv va satrlarni birgalikda qo‘llash

Masala:
Matndan so‘zlarni ajratib, har birini alohida qatorda chiqaring.

```
text = "Ruby massivlar va satrlar bilan ishlash"

words = text.split(" ")

words.each do |word|
  puts word
end
```

8-topshiriq. Massiv elementlarini o‘zgartirish

Masala:
Massivdagi barcha sonlarni 2 barobar oshiring.

```
nums = [2, 4, 6, 8]

nums.map! do |n|
  n * 2
end

puts nums
```

XULOSA

Ushbu amaliy mashg‘ulot davomida Ruby dasturlash tilida massivlar va satrlar bilan ishlash amalda o‘rganildi. Talabalar massiv yaratish, elementlarga murojaat qilish, element qo‘shish va o‘chirish usullarini bajardilar. Satrlar ustida uzunlikni aniqlash, formatlash va interpolatsiya qilish ko‘nikmalari shakllantirildi. split va join metodlari yordamida matnni qayta ishlash usullari amalda sinab ko‘rildi. Massiv va satrlarni birgalikda qo‘llash real masalalarni samarali hal qilish imkonini berishi tushuntirildi. Ushbu mashg‘ulot Ruby dasturlash tilida ma’lumotlarni qayta ishlash bo‘yicha mustahkam amaliy asos yaratadi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Ruby da massiv qanday yaratiladi?
2. Massiv elementlariga qanday murojaat qilinadi?
3. each va map metodlarining farqi nimada?
4. Satr uzunligi qanday aniqlanadi?
5. split va join metodlari nima vazifani bajaradi?
6. Interpolatsiya nima va u qayerda ishlatiladi?